Physical AI 応用編1

知能ロボティクス講座 最終課題

FINAL PROJECT REPORT

SO-101 × ACT による スポンジ箱入れタスク

テレオペで集めたデモから模倣学習し、
製造現場の仕分け・検品工程を想定した
「掴んで箱に入れる」動作を自律実行する

動画 https://www.youtube.com/watch?v=DbDuqRO8Ros

コード https://github.com/mino-2021/pai-appli1-final-so101-sorting

1. 概要・目的

本課題では、低価格なロボットアーム SO-101 と、模倣学習アルゴリズム ACT（Action Chunking with Transformers）を用いて、**緑色のスポンジを掴んで箱に入れる**タスクをロボットに自律実行させた。人がリーダーアームでフォロワーアームを操作（テレオペ）してデモデータを集め、そのデータで ACT を学習し、学習済みモデルだけでロボットを動かす。

タスクは、製造現場の**仕分け・検品工程**（良品を箱へ入れ、不良品を除外する作業）を想定して設計した。第1段階として「良品（緑）を箱に入れる」動作を実現し、第2段階として「不良品（白）は箱に入れず横へよける」仕分けへの拡張を予定している。

タスク	机上の緑のスポンジ1個を掴み、半透明の白い箱へ入れる（1エピソードにつきスポンジ1個）
AIの使い方	ACT による模倣学習（学習と推論の両方を実施）
想定する応用	製造ラインでの部品の仕分け・検品、ピッキング

2. システム構成

2.1 ハードウェア・ソフトウェア

ロボット	SO-101 フォロワーアーム＋リーダーアーム（サーボ STS3215、6自由度：肩2・肘・手首2・グリッパー）
電源	フォロワー 12V 2A（キット付属）、リーダー 5V
カメラ	USBカメラ1台（640×360、30fps、MJPG）。作業領域を斜め上から撮影
PC	Ubuntu、NVIDIA RTX A5000
フレームワーク	LeRobot（commit `22bd7a2f`）。ROS2 は使わず、Python から USB 経由で直接サーボを制御
AIモデル	ACT（Zhao ら, 2023）

2.2 構成図



図1　システム構成（USB 接続。収録時はリーダーの角度をフォロワーへ送り、推論時は ACT の出力を送る）

2.3 ACT の概要

ACT は Stanford の ALOHA プロジェクト（Zhao ら, 2023）で提案された模倣学習アルゴリズムである。カメラ画像と現在の関節角度を入力として、**今後の行動をまとめて（チャンク単位で）予測**する。1ステップずつ予測する手法に比べ、誤差の蓄積が起きにくく、滑らかな動作が得やすい。

- 画像エンコーダ：ResNet-18（ImageNet 事前学習）
- 本体：Transformer エンコーダ（4層）・デコーダ（1層）、CVAE（潜在次元 32）で人のデモのばらつきを扱う
- 出力：今後 100 ステップ分の目標関節角度（6軸）
- 損失：行動の L1 損失 ＋ KL ダイバージェンス（重み 10）

3. 手順

1. **キャリブレーション**：リーダーとフォロワーを同じ中央姿勢で校正し、角度のずれを防いだ。
2. **データ収集**：`lerobot-record` でリーダーアームを操作し、カメラ画像と関節角度を 30fps で記録した。
3. **学習**：`lerobot-train` で ACT を学習した。
4. **推論**：`lerobot-rollout` で学習済みモデルを読み込み、ロボットを自律動作させた。



図2　テレオペによるデータ収集（ロボット視点カメラ。左から：開始時、把持、箱へ投入後）

3.1 データ収集

データセット	`so101_green_test`
エピソード数	10（総フレーム数 5,609、1エピソード平均 約19秒）
観測	カメラ画像 640×360 ＋ 関節角度 6次元
行動	目標関節角度 6次元（リーダーアームの角度）

3.2 学習設定

ステップ数	20,000	**バッチサイズ**	8
学習率	1e-5（バックボーンも 1e-5）	**チャンクサイズ**	100
学習時間	約20分（RTX A5000）	**最終 loss**	約 0.13

3.3 推論設定

`lerobot-rollout`（episodic モード、1回 40 秒）で実行した。フォロワーの1ステップあたりの移動量上限 `max_relative_target` は 20 とした（4章・5章を参照）。

4. 結果

学習済みの ACT モデルだけで、ロボットがスポンジを掴み、箱まで運んで離す一連の動作を**自律的に実行できた**。



図3　ACT による自律動作（左から：開始、把持、運搬、箱へ投入。スポンジの置き直しのみ人が行っている）

試行	結果	様子
1	成功	1回目の把持は空振り。自ら掴み直して箱に入れた
2	成功	一度で把持し、箱に入れた
3	未完了	把持後、運搬中に箱の手前で落下。掴み直しの途中で記録終了

推論時の記録（約60秒）では **3回中2回**、箱に入れることができた。空振りや落下の後に、モデルが自分で掴み直そうとする挙動も見られた。

> 成功率の正式な計測（例：スポンジの位置を変えた 10 回試行）は今後実施する。また、今回は学習ログを保存していなかったため、loss の推移グラフは掲載していない。

4.1 max_relative_target の調整

当初は安全のため `max_relative_target=5` で推論したが、1ステップの移動量が制限されすぎて動きがかくかくし、スポンジを掴めなかった。ACT は 100 ステップ分の行動をまとめて出力するため、ロボットが目標に追いつけないと予測と実際の動きがずれる。**20 に緩めたところ、滑らかに動作し把持に成功した**。

5. 工夫点（サンプル「SO-101入門」からの発展）

5.1 製造現場の仕分け・検品に見立てたタスク設計

単なるピック＆プレースではなく、「良品は箱へ、不良品は除外」という実際の工程を想定した。第1段階（箱入れ）で動作を確立し、色の違いによる仕分けへ段階的に拡張できる設計とした。

5.2 認識しやすい作業環境の設計

- 対象物に**スポンジ**を採用：柔らかく形が変わるため、把持位置が多少ずれても掴みやすい
- **濃い色の机と明るい緑**の組み合わせで、対象物と背景のコントラストを高くした
- カメラの画角・背景・照明を固定し、収録時と推論時の見え方の差を減らした

5.3 動作パラメータの調整

`max_relative_target` を 5 → 20 と調整し、安全性を保ちつつ ACT のチャンク出力に追従できるようにした（4.1）。

5.4 再現性を高める環境構築

- USB の抜き差しでデバイス番号（ttyACM）が入れ替わる問題に対し、`/dev/serial/by-id/` の固定パスを使用
- ポート・ID・カメラ設定を `scripts/env.sh` にまとめ、収録・学習・推論をスクリプト化
- 使用した LeRobot の commit を固定し、バージョン固有の注意点（推論は `lerobot-rollout`、データセット名は `rollout_` 始まり、カメラは 640×360 のみ対応など）を記録

6. 課題と今後の展望

6.1 課題

- **データ量**：10エピソードと少なく、スポンジの位置や向きの変化への対応力に限界がある。運搬中の落下もデータ不足が一因と考えられる。
- **評価**：成功率をまだ定量的に計測できていない。位置を変えた複数回の試行で評価する必要がある。
- **電源容量**：フォロワーの電源（12V 2A）は、複数のサーボに同時に負荷がかかる場面で余裕が小さい。

6.2 今後の展望

- 緑で 40〜50 エピソードを本収録し、50,000 ステップ程度で本学習して成功率を上げる
- 白スポンジを加え、**色による仕分け**（良品は箱へ、不良品は横へ）に拡張し、色別の成功率を評価する
- ねじ締めなど、より精密な作業への挑戦
- 物体検出による工程作業分析との連携や、産業用ロボットへの展開

参考文献

1. T. Z. Zhao, V. Kumar, S. Levine, C. Finn. “Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware.” RSS, 2023.
2. Hugging Face LeRobot. https://github.com/huggingface/lerobot